

Equipamentos de rede: conheça cada um

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 15 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Identificar router, switch, AP, WLC e firewall pelo aspeto e função
- ✓ Reconhecer as portas de um switch e de um router Cisco
- ✓ Saber em que camada trabalha cada equipamento

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (6 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 12.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 3): **ITN 3 · Aula 5 de 5 — O modelo TCP/IP em profundidade**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Switch	2
2. Router	2
3. Resumo dos equipamentos	2
4. Access Point, WLC e firewall	3
5. Simulador × Equipamento real	3
6. Termos técnicos	4
7. Protocolos	7
8. Exercícios para fazer	8
9. Quiz	10
10. Soluções	12
11. Referências bibliográficas	13

Figura: Frente de um switch de acesso de 24 portas (estilo Catalyst): portas RJ45 com LEDs, portas uplink SFP e porta de consola. (veja a figura animada na app)

1. Switch

O **switch** liga os dispositivos **dentro da mesma LAN**. Aprende o endereço **MAC** de quem está ligado em cada porta e envia cada trama apenas para a porta certa. Trabalha na **camada 2** (ligação de dados).

Um **switch multicamada (L3)** também consegue encaminhar entre redes IP, como um router — muito usado no núcleo das redes empresariais.

Figura: Traseira de um router de filial (estilo ISR): portas GigabitEthernet, slots para módulos WAN, consola RJ45, consola USB e AUX. (veja a figura animada na app)

2. Router

O **router** liga **redes diferentes** entre si (por exemplo a LAN à Internet) e escolhe o melhor caminho para cada pacote com base no endereço **IP** de destino e na **tabela de encaminhamento**. Trabalha na **camada 3** (rede).

3. Resumo dos equipamentos

Equipamento	Camada OSI	Decide com base em	Símbolo
Hub (obsoleto)	1	Nada — repete para todas as portas	—
Switch	2	Endereço MAC	Quadrado com setas
Router	3	Endereço IP	Círculo com setas
Switch L3	2 e 3	MAC e IP	Quadrado com setas e círculo
Firewall	3 a 7	Regras e estado das ligações	Muro de tijolos
Access Point	1 e 2	Liga clientes Wi-Fi à rede com fios	Antena/ondas

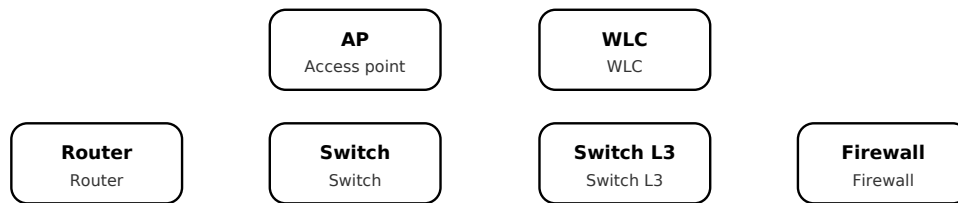


Figura: Os ícones usados nos diagramas de rede (e nesta app).

4. Access Point, WLC e firewall

- **Access Point (AP):** liga clientes sem fios à rede cabeada. Pode ser autónomo (configurado um a um) ou leve (lightweight), gerido por um controlador.
- **WLC (Wireless LAN Controller):** gere centenas de APs de forma centralizada: SSIDs, segurança, canais e potência.
- **Firewall:** filtra o tráfego segundo regras e acompanha o estado das ligações. Os **NGFW** (next-generation) também inspecionam aplicações e bloqueiam ameaças (IPS).

5. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR	NO EQUIPAMENTO REAL
• No Packet Tracer arrasta o equipamento e liga cabos com um clique. • Os módulos (placas) adicionam-se com o equipamento desligado, no separador Physical. • As luzes das portas ficam verdes quase de imediato.	• Equipamentos reais vão num bastidor (rack) de 19 polegadas, com parafusos e calhas. • Precisa de alimentação adequada, ventilação e, idealmente, UPS. • Os LEDs das portas ficam âmbar ~30 s enquanto o STP verifica a porta, antes de ficarem verdes. • Módulos SFP têm de ser compatíveis com o modelo (algumas plataformas recusam SFP de terceiros).

DICA DE EXAME

Pelo símbolo: **router = círculo**, **switch = quadrado**. É assim em quase todos os diagramas do exame.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

WLC (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Uplink — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

SFP (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Switch L3 (Layer 3 switch (switch de camada 3)) — Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router. Exemplo: Um switch L3 no núcleo faz o encaminhamento entre as VLANs da empresa.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Encaminhamento (routing) — Trabalho do router de escolher por onde enviar cada pacote para chegar à rede de destino. Exemplo: O router vê que o destino 10.2.0.5 está na rede 10.2.0.0/16 e envia pela interface S0/0/0.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: `show ip route` mostra a tabela de encaminhamento.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Documentação de rede — Registo escrito da rede: diagramas, endereços IP, VLANs, palavras-passe guardadas em segurança. Exemplo: Uma tabela com cada switch, o seu IP de gestão e localização.

AP autónomo (autonomous AP) — Access point configurado sozinho, um a um. Exemplo: O router Wi-Fi de casa funciona como AP autónomo.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

SSID (Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)) — O nome da rede Wi-Fi que aparece na lista do telemóvel ou portátil. Exemplo: «Hospital-Visitantes» é um SSID.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Ameaça — Qualquer coisa ou pessoa que pode causar dano a um sistema ou aos seus dados. Exemplo: Um vírus, um hacker ou uma inundação na sala de servidores são ameaças.

IPS (Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)) — Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que

reconhece. Exemplo: O IPS deita fora os pacotes de um ataque conhecido antes de chegarem ao servidor.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Consola**?

- ☐ **A)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **B)** Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ☐ **C)** Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)
- ☐ **D)** console

2. O que quer dizer a sigla **AP autónomo**?

- ☐ **A)** MFA — Multi-Factor Authentication
- ☐ **B)** Registered Jack 45
- ☐ **C)** synchronize
- ☐ **D)** autonomous AP

3. Para que serve **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
- ☐ **B)** Sistema de autenticação usado no Active Directory. O utilizador prova quem é uma vez e recebe bilhetes que lhe abrem os serviços (pastas, e-mail) sem enviar a senha pela rede.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. Para que serve Wi-Fi?

- ☐ **A)** Regista quem fala com quem na rede: IPs, portas, protocolo e volume de dados. Serve para saber o que consome a largura de banda e detetar comportamentos estranhos.
- ☐ **B)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.
- ☐ **C)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **D)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.

5. O que quer dizer a sigla Tabela de encaminhamento?

- ☐ **A)** ROM Monitor
- ☐ **B)** routing table
- ☐ **C)** porta raiz
- ☐ **D)** Registered Jack 11

6. O que significa Uplink?

- ☐ **A)** Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos.
- ☐ **B)** Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).
- ☐ **C)** A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.
- ☐ **D)** O protocolo de encaminhamento entre operadores e grandes redes que forma a Internet.

7. O que significa Endereço MAC (Media Access Control address)?

- ☐ **A)** As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo.
- ☐ **B)** O switch olha para o MAC de origem de cada trama que entra e guarda-o na tabela, junto com a porta.
- ☐ **C)** Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.
- ☐ **D)** Técnica que permite correr vários computadores «falsos» (máquinas virtuais) dentro de um só computador físico.

8. O que quer dizer a sigla **Switch L3?**

- ☐ **A)** synchronize
- ☐ **B)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)
- ☐ **C)** Layer 3 switch (switch de camada 3)
- ☐ **D)** Platform as a Service (plataforma como serviço)

9. O que significa **Cliente?**

- ☐ **A)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **B)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento antigo e simples que escolhe o caminho com menos saltos (máximo 15).
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

10. Em que camada OSI trabalha **Wi-Fi?**

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que equipamento decide o encaminhamento com base no endereço IP?

- ☐ **A)** Switch L2
- ☐ **B)** Hub
- ☐ **C)** Router
- ☐ **D)** Access Point

2. O switch aprende e usa qual endereço?

- ☐ **A)** IP
- ☐ **B)** MAC
- ☐ **C)** Porta TCP
- ☐ **D)** URL

3. Que equipamento gere muitos APs de forma centralizada?

- ☐ **A)** WLC
- ☐ **B)** NGFW
- ☐ **C)** Hub
- ☐ **D)** Modem

4. Um switch multicamada consegue encaminhar tráfego entre redes IP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Em equipamentos reais as portas de um switch Cisco ficam verdes imediatamente ao ligar um PC.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) console

Console = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

2. Resposta: D) autonomous AP

AP autónomo = autonomous AP. Access point configurado sozinho, um a um.

3. Resposta: D) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. Resposta: C) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

5. Resposta: B) routing table

Tabela de encaminhamento = routing table. Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma.

6. Resposta: B) Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).

Uplink: Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).

Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

7. Resposta: C) Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

Endereço MAC: Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

8. Resposta: C) Layer 3 switch (switch de camada 3)

Switch L3 = Layer 3 switch (switch de camada 3). Switch que, além de comutar tramas, também sabe encaminhar entre redes IP, como um router.

9. Resposta: D) Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Cliente: Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

10. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** C) Router

O router trabalha na camada 3 e usa a tabela de encaminhamento com endereços IP.

2. Resposta: B) MAC

O switch constrói a tabela de endereços MAC e encaminha tramas pela porta certa.

3. Resposta: A) WLC

O Wireless LAN Controller gere APs leves (lightweight) de forma central.

4. Resposta: Verdadeiro

O switch L3 combina comutação (L2) e encaminhamento (L3).

5. Resposta: Falso

Com STP normal a porta passa por listening/learning (~30 s) e fica âmbar até ir para forwarding.

11. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.